UNIVERSITÉ DE MAYOTTE

IMAG
INSTITUT MONTPELLIERAIN ALEXANDER GROTHENDIECK

Modélisation spatio-temporelle de l'abondance des poulpes à Mayotte

Réalisé par :
ATTOUMANI Ibrahim

Année universitaire 2025 – 2026

STATISTIQUE
SCIENCE DES DONNÉES BIOSTATS
UNIVERSITÉ DE MONTPELLIER

Contexte : pression anthropique et ressource halieutique

- Le lagon de Mayotte subit une pression anthropique croissante (urbanisation, activités humaines)
- $\Rightarrow$ Dégradation des habitats côtiers (envasement, turbidité) et baisse de la qualité de l'eau
- Le **poulpe** est une espèce clé :

  écologique (rôle dans l'écosystème)
  économique (pêche artisanale à pied)
- Activité essentielle pour les communautés locales
- Dynamique influencée par :

  facteurs environnementaux (marée, température, hauteur d'eau...)
  pression humaine (effort de pêche, fréquentation...)

Problématique scientifique

Les modèles actuels (ex : **N-mixture**) permettent d'estimer l'abondance en tenant compte de la probabilité de détection

Cependant, ils se concentrent principalement sur les facteurs environnementaux

Les activités humaines sont encore peu intégrées :

- effort de pêche
- fréquentation des sites
- périodes de vacances

Or, ces facteurs peuvent fortement influencer :

- l'abondance réelle
- la distribution des poulpes

Question scientifique

Comment intégrer simultanément les facteurs environnementaux et anthropiques pour mieux comprendre et prédire l'abondance des populations de poulpes ?

Sommaire

- **Modèles hiérarchiques**
  - Les données
  - Modèle de Royle
  - Comparaisons des modèles
- **Exploration des données observées**
  - Analyses descriptives
  - Cartes d'abondance et répartition des pêcheurs
- **Conclusion**

Les données

Le site i: $1 \leq i \leq R$

Le temps (date) t: $1 \leq t \leq T$

Les covariables mesurées j_t: $1 \leq j_t \leq p_t$

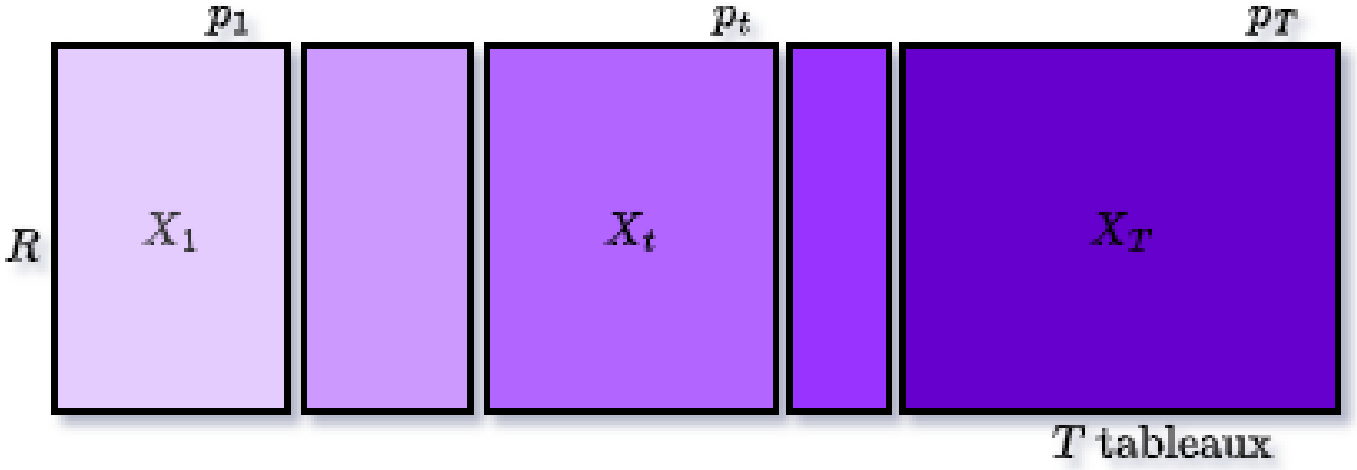


Figure 1: La structure des données

Modèle de Royle (1/2)

Soit $i \in \{1, \ldots, R\}$ et $t \in \{1, \ldots, T\}$, on suppose

$$\boxed{N_i \sim \mathcal{P}\text{oisson}(\lambda_i) := \frac{\lambda_i^{N_i}}{N_i!} e^{-\lambda_i}}$$

où

R: Nombre total de sites

T: Nombre total de répétitions

N_i (variable latente) : le nombre d'individus réel (abondance réelle) dans le site i

λ_i: l'abondance moyenne dans le site i

Conditionnellement à N_i:

$$\boxed{n_{it} \mid N_i \sim \mathcal{B}inomial(N_i, p_{it}) := \binom{N_i}{n_{it}} p_{it}^{n_{it}} (1 - p_{it})^{N_i - n_{it}}}$$

où

n_{it}: le nombre d'individus observés au temps t dans le site i

p_{it}: la probabilité de détection (de poulpe) au temps t dans le site i

Modèle de Royle (2/2)

1

$$N_i \sim \mathcal{P}oisson(\lambda_i) := \frac{\lambda_i^{N_i}}{N_i!} e^{-\lambda_i}$$

dépend de covariables environnementales

$$\log(\lambda_i) = \beta_0 + \sum_{j=1}^{p} \beta_j y_{ij}$$

$$\lambda_i = \exp(\beta_0 + \sum_{j=1}^{p} \beta_j y_{ij})$$

y_{ij} est la ligne du tableau $Y \in \mathbb{R}^{R \times p}$ contenant les variables environnementales.

2

$$n_{it} \mid N_i \sim \mathcal{B}inomial(N_i, p_{it}) := \binom{N_i}{n_{it}} p_{it}^{n_{it}} (1 - p_{it})^{N_i - n_{it}}$$

dépend de covariables anthropiques

$$\text{Soit } t \in \{1, \ldots, T\}, \quad logit(p_{it}) = \alpha_0 + \sum_{j_t=1}^{p_t} \alpha_{j_t} x_{ij_t} + \epsilon_{it} = \delta_{it}$$

$$\iff p_{it} = \frac{1}{1 + \exp(-\delta_{it})}$$

Figure 2: Schéma: Modèle hirarchique

Comparaison des modèles

Modèle	Structure	Avantages	Limites
Royle (base)	$N_i \sim \text{Poisson}(\lambda_i)$ $n_{it} \sim \text{Binomial}(N_i, p_{it})$	Hiérarchique, séparation processus/observation	Pas de covariables ni structure spatio-temporelle
Royle + covariables	$\log(\lambda_i), \text{logit}(p_{it})$	Intègre covariables environnementales	Ne gère pas dépendance spatiale ni dynamique temporelle
ZIP / ZINB	$z_i \sim \text{Bernoulli}(\psi)$	Gère excès de zéros	Pas de structure temporelle ni spatiale
Zhao et al. (2022)	$N_{i,s,t}$ dynamique Processus spatio-temporel Interactions interspécifiques Observation Binomial / Poisson	Modèle spatio-temporel Interactions écologiques Double comptage possible Cadre très flexible	Très complexe Estimation coûteuse Identifiabilité difficile

Table 1: Comparaison des modèles de comptage hiérarchiques

Distribution de l'abondance observée

On constate que les valeurs 1, 2, 3, 4 et 9 apparaissent souvent, en revanche la valeur 5 est moins fréquente.

La médiane se situe autour de 3, le nombre moyen d'individus récoltés

Une valeurs atypiques est présente, mais reste plausible

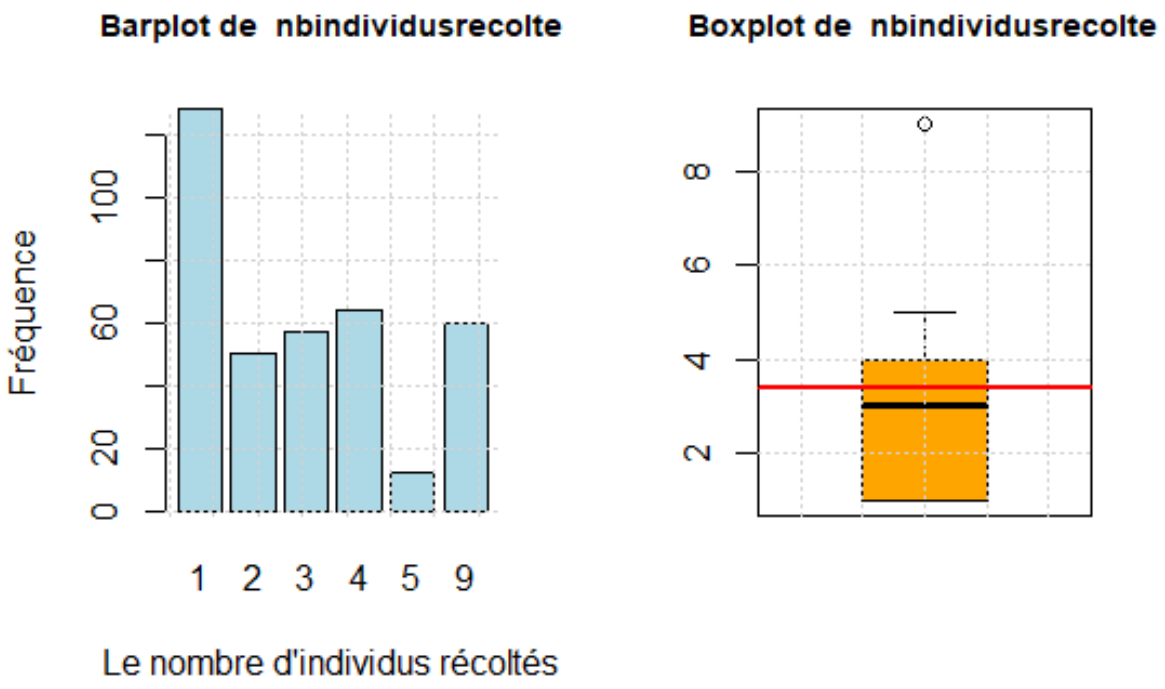
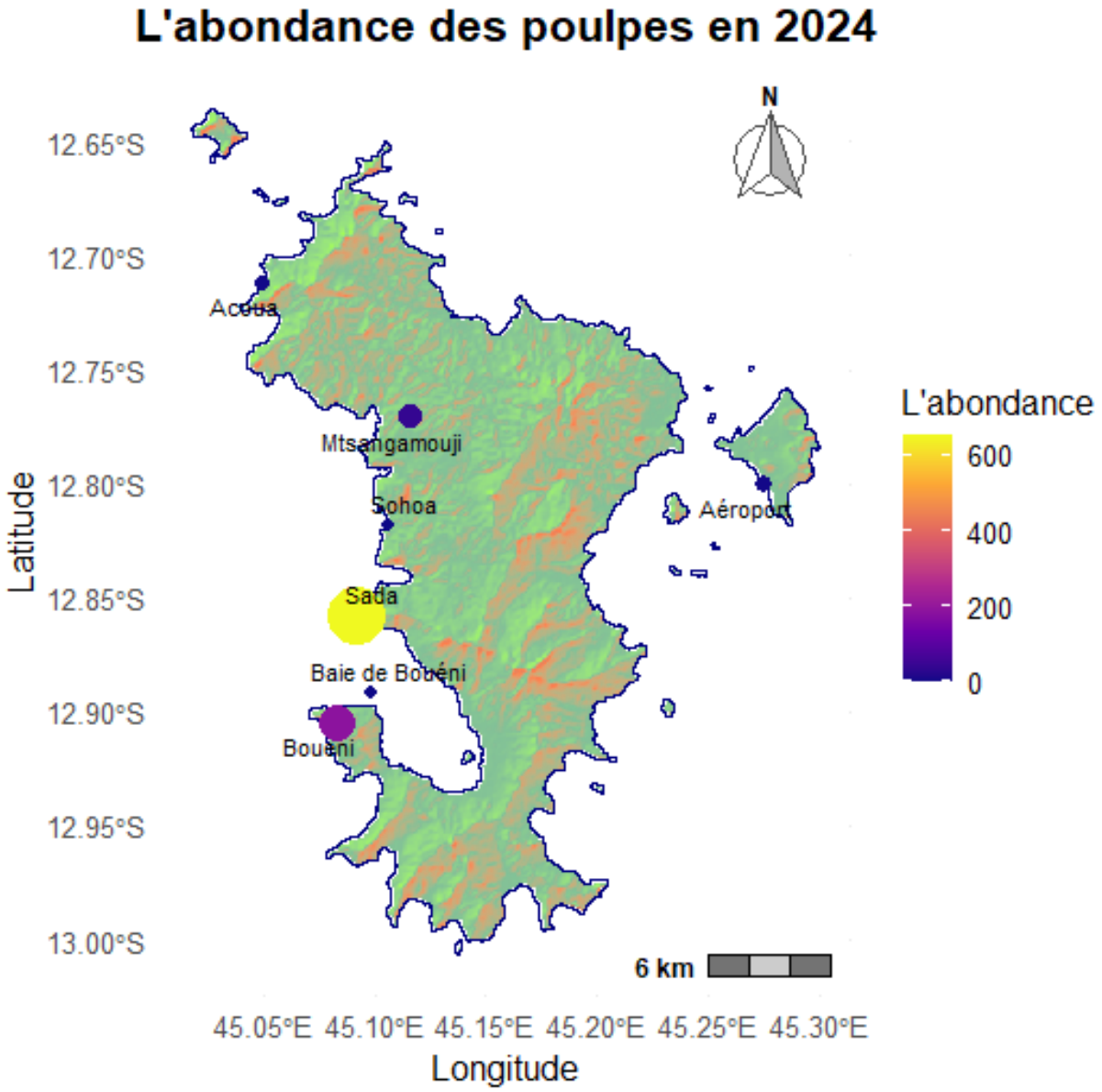
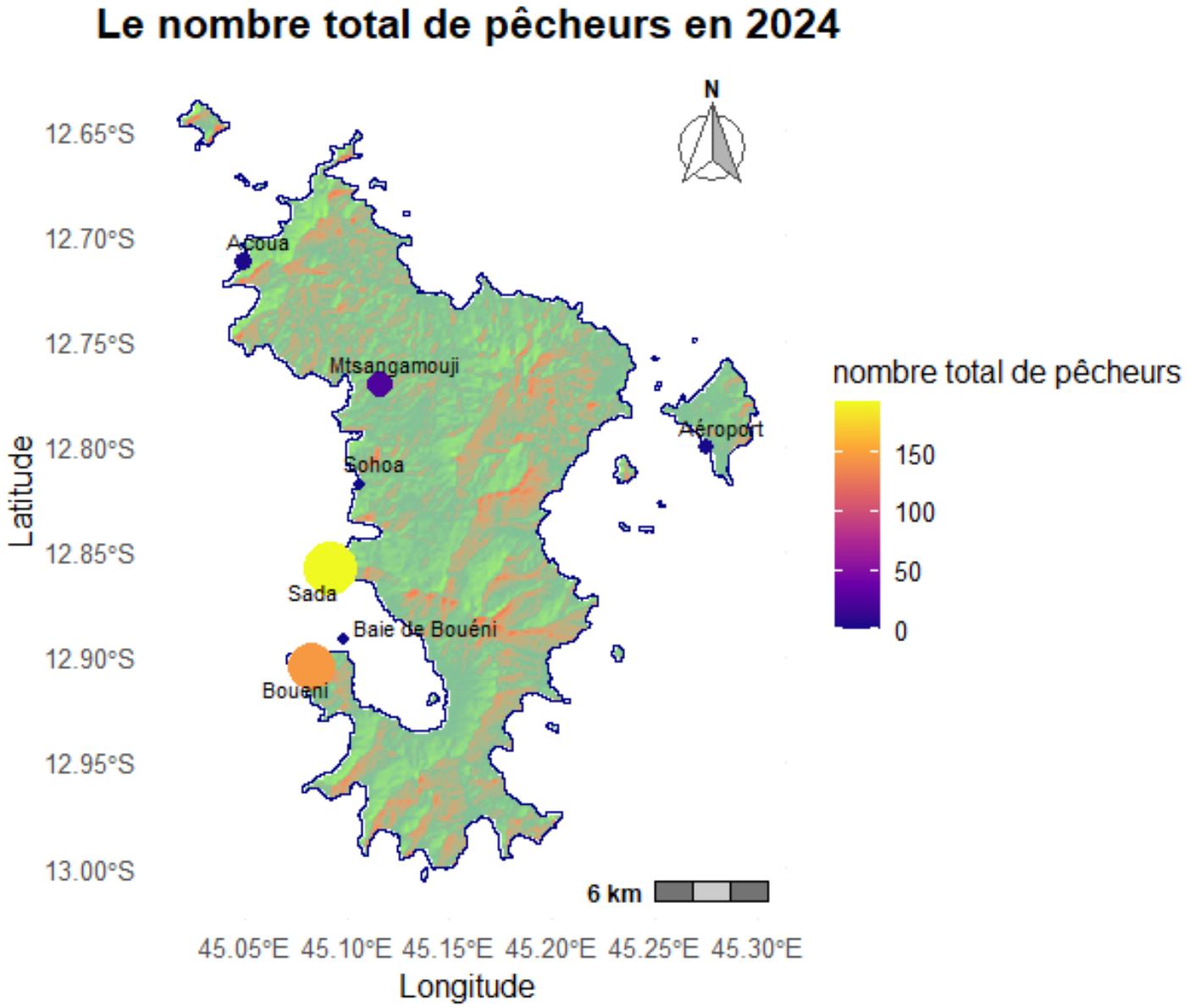


Figure 3: Distribution et boxplot de l'abondance

Abondance des poulpes – 2024



Nombre total de pêcheurs – 2024



Conclusion

- Pression anthropique importante, dégradation des habitats côtiers
- Poulpe : espèce clé, rôle écologique et économique
- Modèles hiérarchiques (Royle + covariables) permettent :

  Estimer l'abondance réelle
  Intégrer facteurs environnementaux et humains
- Données : variations de l'abondance et présence des pêcheurs
- Prochaines étapes : amélioration du modèle et prédictions, appui à la gestion de la pêche

Merci !

Pour votre attention et votre intérêt

ATTOUMANI Ibrahim